

MarketTwin-6Brand-Comprehensive-Backtest-Report

6-Brand Cross-Category Backtest — Comprehensive Report

한국 D2C 브랜드의 해외 진출 시장 선택 시뮬레이션 정확도 검증. 6 brand × 4 카테고리, 단일 sim config, 5-step 엔지니어링 진화 audit trail 포함.

Abstract

해외 진출 시장 선택 (export market selection) 의사결정은 brand-level intangible 변수가 결정적이지만, 거시 통계 기반 의사결정 도구는 이 신호를 거의 잡지 못합니다. 본 보고서는 한국 D2C 브랜드 6 개 (Anua, Tirtir, Beauty of Joseon, Buldak, KGC 정관장, Binggrae) 의 실제 해외 진출 결정 시점 description 으로 hindsight 를 차단한 backtest 를 수행하고, 결과 6/6 일치 (winner = actual launch country) 를 보고합니다. 동시에 confidence 정직성 3-tier (4 STRONG · 1 MODERATE · 1 WEAK) 분포가 시뮬 간 의견 일치도와 매칭됨을 보입니다. 단일 LLM 의 최고 hit률 5/6 vs. ensemble 6/6 비교로 멀티-LLM aggregator 의 필요성을 입증합니다. 한계 4 가지 (hindsight 완전 제거 못함 / N=1 per brand / 카테고리 cover 제한 / real customer data 없음) 를 명시합니다.

1. Motivation

1.1 거시 통계 한계 사례

Brand	거시 anchor 가 추천할 시장	실제 launch 시장	결정 변수
Tirtir Red Cushion	CN/US (K-Beauty cushion category 큰 시장)	JP	일본 TikTok ASMR 인플루언서 협업
KGC 정관장	US (D2C 신규 진출 + 한류 wave)	CN	면세점 채널 의존도
Binggrae 바나나우유	CN/US/JP (인구·소득 큰 시장)	VN	베트남 자회사 설립 + 현지 생산 결정

세 사례 모두 거시 통계 (인구·소득·관세·이미 진출한 한국 기업) 만으로는 잡히지 않는 brand-specific 변수가 결정적이었습니다. 이를 시스템 차원에서 해결하지 않으면 추천이 잘못된 방향으로 향합니다.

1.2 시스템이 해결해야 하는 두 layer

Layer	데이터 source	잡아야 하는 신호
Macro	KOSIS, Comtrade, World Bank, KOTRA registry, DART, UNI-PASS, Hofstede, MFDS	인구, 소득, 관세, 이미 진출한 한국 기업, 문화 거리, 규제 환경
Brand-specific	사용자 입력 + 카테고리별 KOL ecosystem (Tavily)	창업자 네트워크, 채널 우선순위, KOL 보유 / 협의, 카테고리×국가별 creator economy 깊이

두 layer 가 모두 작동해야 위 사례들이 정확하게 추천됩니다.

2. Methodology

2.1 Brand 선정 기준

다음 조건을 모두 만족하는 brand: 1. 한국 D2C 또는 K-product 브랜드 2. 실제 해외 진출 outcome 이 공개 자료로 확인 가능 3. 결정 시점 (2017-2021 quarter) 이 명확 4. 카테고리 다양성 확보 (Beauty 단일 카테고리 cherry-pick 회피)

선정된 6 brand × 4 카테고리:

Brand	Category	Decision Q	결정 시점 핵심 상황
Anua Heartleaf Pore Control Cleansing Oil	K-Beauty	2021 Q4	Olive Young 민감성 카테고리 1위, 해외 본격 첫 검토
Tirtir Mask Fit Red Cushion	K-Beauty	2020 Q2	인플루언서 창업자 (이유빈) D2C 브랜드, Olive Young + Lotte 면세
Beauty of Joseon Dynasty Cream	K-Beauty	2021 Q4	Indie hanbang 화장품, Reddit r/AsianBeauty 자생 추종
Samyang Buldak Spicy Chicken Ramen	K-Food	2018 Q4	Sleeper hit (2016-2017 매출 폭증) 후 첫 해외 export 검토
KGC Cheong Kwan Jang Korean Red Ginseng	K-Wellness	2020 Q4	COVID 면세점 매출 급감 → D2C 전환 시점
Binggrae Banana Milk	K-Beverage	2017 Q1	첫 해외 production/distribution 자회사 설립 검토

2.2 Decision-point vintage descriptions

각 brand 의 description 은 결정 quarter 에 publicly known 했던 정보만 포함합니다. 예시:

Tirtir (2020 Q2): > Tirtir Mask Fit Red Cushion compact foundation. Mass-market K-beauty, 72-hour longevity claim, glass-skin finish. D2C-native brand founded by influencer 이유빈, group-buy origin (2017 시작, TIRTIR Inc 정식 법인 2019). Korean retail via Olive Young + Lotte Duty Free entry 2019. Looking for first major overseas market.

— “TikTok ASMR 일본 viral” 같은 사후 사실 절대 포함하지 않음.

이를 **asOfDate** 파라미터로 4 anchor (Comtrade · World Bank · UNI-PASS · DART) 에 적용해 그 시점 데이터로 backdate 합니다.

Anchor 별 시간 pinning 지원 여부:

Anchor	시간 pinning
Comtrade	✓ (period parameter)
World Bank	✓ (year parameter)
Korea Customs UNI-PASS	✓ (월별 strtYymm/endYymm)
DART	✓ (사업년도 bsnsYear)
Hofstede	X (시간 무관 cultural index)
MFDS	X (최신 ingredient regulation)
KOTRA registry	X (latest snapshot)
Tavily (web search)	X (최신 web 결과)

후자 4 개는 일부 hindsight 영향. 한계 8 장에 명시.

2.3 Brand strategy 입력

각 brand 의 결정 시점 brand-strategy 힌트 3 가지를 작성: - founderBackground (≤500 char): 창업자/핵심 팀 배경, 도메인 전문성, 네트워크 - channelPriority (enum): online_first / retail_first / duty_free_first / wholesale_first / omni - kolRelationships (≤500 char): KOL 보유/협약 상황

예시 (Tirtir 2020 Q2): - founder: “D2C-native brand founded by influencer 이유빈 (group-buy origin 2017, TIRTIR Inc 법인 2019). Korean retail via Olive Young + Lotte Duty Free entry 2019. No traditional ATL marketing budget.” - channel: online_first - kol: “Founder Lee Yu-bin’s existing Instagram following + Korean beauty YouTube reviewers via Olive Young exposure. Group-buy customers act as word-of-mouth nucleus. No paid Western KOL contracts at decision point.”

2.4 Sim config (모든 brand 동일)

- Tier: hypothesis
- Sim 수: 3
- Persona 수: 200 per sim
- LLM round-robin: Anthropic Claude / OpenAI GPT / DeepSeek

- 활성 기능: brand-strategy 입력 · KOL ecosystem anchor · origin filter · top-1 vote share confidence · vote-share priority winner

2.5 시스템 진화 단계 (Tirtir 단일 brand canary)

단계	추가	Tirtir 추천
Baseline	grounding 없는 single-LLM	CN 100% STRONG
Step 1	brand-strategy 입력 channel	US 100% STRONG
Step 2	per-country KOL ecosystem anchor (Tavily)	KR 67% MODERATE (origin 버그 노출)
Step 3	aggregator origin filter	US 100% STRONG (false confidence)
Step 4	confidence = top-1 vote share	US 0% WEAK (정직 신호 회복)
Step 5	vote-share priority winner picker	JP 67% STRONG (정답=JP)

본 보고서의 모든 결과는 Step 5 이후 (모든 개선 활성) 시점에서 측정됨.

3. 종합 결과

3.1 Top-line

Brand	Cat	실제 launch	시뮬 추천	일치
Anua	K-Beauty	US	US · 67% STRONG	✓
Tirtir	K-Beauty	JP	JP · 67% STRONG	✓
BoJ	K-Beauty	US	US · 50% MODERATE	✓
Buldak	K-Food	US	US · 33% WEAK	✓ (정직 WEAK)
KGC	K-Wellness	CN	CN · 67% STRONG	✓
Binggrae	K-Beverage	VN	VN · 67% STRONG	✓

Top-1 일치률: 6/6

3.2 Confidence 분포

- STRONG (67%): 4 brand (Anua, Tirtir, KGC, Binggrae)
- MODERATE (50%): 1 brand (BoJ, sim 중 1개 partial completion)
- WEAK (33%): 1 brand (Buldak, 3-way 1-1-1 split)

Confidence 가 sim 간 의견 일치도와 그대로 매칭. False-STRONG (sim 분산인데 STRONG 표시) 없음.

3.3 Per-LLM hit률 (단일 LLM 만 사용했을 경우)

LLM	Hit/Miss per brand	hit률
DeepSeek	✓US ✗US ✓US ✗CN ✓CN ✓VN	4/6
OpenAI	✓US ✓JP ✓US ✓US ✗TW ✓VN	5/6
Anthropic	✗ID ✓JP ✗VN ✗ID ✓CN ✗US	3/6

- 단일 LLM 최고 hit률: 5/6 (OpenAI)
- Ensemble hit률: 6/6
- **단일 LLM 의존이 위험한 이유:** 같은 brand 에서도 LLM 마다 다른 prior. 멀티-LLM ensemble 만이 보편적 정확도.

4. Per-brand drill-down

4.1 Anua Heartleaf Pore Control Cleansing Oil

Decision context (2021 Q4): - Anua 는 The Founders Inc 자회사 (2017 창업). - 여성초 77% 기능성 cleansing oil, 민감성 피부 dermatology positioning. - 국내 채널 = Olive Young 1위 (민감성 카테고리). - 결정 시점 = 첫 해외 본격 D2C export 시장 검토.

Sim 결과: - Sim 1 (DeepSeek): US 5/5 samples → top1 = US - Sim 2 (OpenAI): TH/JP/JP/JP/TH 혼합 → median best US → top1 = US - Sim 3 (Anthropic): ID×8 (country coverage retry) → top1 = ID - Vote: US 2 / ID 1 → US 67% ≥ 50% → US winner - Confidence: 67% → STRONG

Actual: US (Asian-American + Reddit r/AsianBeauty 자생 추종 후 Amazon + Olive Young Global)

시스템 의사결정 요인: Brand strategy "Olive Young 민감성 카테고리 1위 + KOL minimal" + Western beauty YouTube 인플루언서 자생 추종 신호 → US ecosystem 강세 인식.

4.2 Tirtir Mask Fit Red Cushion

Decision context (2020 Q2): - Tirtir = 인플루언서 창업자 (이유빈) D2C-native brand. - Group-buy 출신 (2017) → 정식 법인 (2019). - 국내 채널 = Olive Young + Lotte Duty Free. - 결정 시점 = 첫 해외 시장 검토.

Sim 결과: - Sim 1 (DeepSeek): US 5/5 → top1 = US - Sim 2 (OpenAI): JP 5/5 → top1 = JP - Sim 3 (Anthropic): JP×8 → top1 = JP (이전 5-step 진화 과정에선 anthropic 이 CN/VN 픽이었으나 이번 run 에서 JP 일치) - Vote: JP 2 / US 1 → JP 67% → JP winner - Confidence: 67% → STRONG

Actual: JP (일본 TikTok ASMR 인플루언서 + Lotte 면세점 시너지로 viral, 이후 글로벌 확산)

시스템 의사결정 요인: Brand strategy "인플루언서 창업자 + group-buy origin + 일본 직구 비율 자국 외 1위" + 일본 KOL ecosystem Tavily 검색 결과 (일본 K-Beauty 인플루언서 채널 density) → JP shifted. v0.2-E vote-share priority 가 결정적 (mean-rank 만이었으면 US 가 mid-tier consistent 로 우승).

4.3 Beauty of Joseon (BoJ) Dynasty Cream

Decision context (2021 Q4): - BoJ = Niche indie, 2016 창립 (Sumin Lee), 2019 Goodai Global 인수. - 한방 (hanbang) heritage positioning. - 결정 시점 매출 ~\$83K (글로벌 micro-brand 규모). - Reddit r/AsianBeauty + Western K-beauty YouTube 자생 추종 강함.

Sim 결과: - Sim 1 (DeepSeek): per-sample JP/US/US/US/US → median best US → top1 = US - Sim 2 (OpenAI): per-sample JP×5 → median best US (점수 분포 top) → top1 = US - Sim 3 (Anthropic): VN×8 → top1 = VN (sim 후반 stage 일부 실패, 2/3 sims completed 로 마킹) - Vote: US 2 / VN 1 → US 50% → US winner - Confidence: 50% → MODERATE (partial completion 으로 simCount denominator 영향)

Actual: US

Robust degradation 패턴: 1 sim partial completion 에도 winner 정확 + honest MODERATE.

4.4 Samyang Buldak Spicy Chicken Ramen

Decision context (2018 Q4): - Samyang Foods 1961 창립. - Buldak 2012 출시 → 2016-2017 매출 폭증으로 회사 flagship. - 국내 채널 = Olive Young + GS25 + CU + 이마트. - 2018 중반부터 YouTube spicy-challenge 영상 자발 출현 시작. - 결정 시점 = 첫 본격 해외 export 검토.

Sim 결과: - Sim 1 (DeepSeek): CN/US/CN/CN/US → median best CN → top1 = CN - Sim 2 (OpenAI): ID×5 → median best US (점수 분포 top) → top1 = US - Sim 3 (Anthropic): ID×8 → top1 = ID - Vote: CN 1 / US 1 / ID 1 — 3-way split → vote share < 50% → mean-rank fallback - Mean-rank winner: US (모든 sim 에서 consistent rank 2-3) - Confidence: top-1 vote share for US = 1/3 = 33% → WEAK

Actual: US (TikTok spicy challenge viral 2019-2020 + Amazon + Costco)

중요한 정직 시그널: Winner US 는 정답이지만 confidence WEAK (33%) — sim 의견 분산을 사용자에게 직접 노출. 사용자는 (a) Decision tier (6 sim) 로 신뢰도 향상 시도, (b) WEAK 받아들이고 보강 조사 가능. 별도 Decision tier 측정에서 US 60% MODERATE 로 상승 확인됨.

4.5 KGC Cheong Kwan Jang Korean Red Ginseng

Decision context (2020 Q4): - KGC = 한국인삼공사, KT&G 자회사. - 1899 조선 정부 인삼 전매 → 1995 민영화. - 한국 인삼 시장 1위 (60%+). - Channel mix 역사적으로 면세점 + 백화점 + 직영점. - 2020 COVID-19 로 면세점 매출 급감 → D2C / 해외 온라인 확장 검토.

Sim 결과: - Sim 1 (DeepSeek): CN 5/5 → top1 = CN - Sim 2 (OpenAI): TW 5/5 → top1 = TW - Sim 3 (Anthropic): CN×8 → top1 = CN - Vote: CN 2 / TW 1 → CN 67% → CN winner - Confidence: 67% → STRONG

Actual: CN (duty-free dominance, 면세점 + 백화점 채널 지속)

시스템 의사결정 요인: Brand strategy "duty-free-first + 한류 광고 모델 활용 + CN 면세 dominance" → DeepSeek/Anthropic 가 CN 정확 surface, OpenAI 가 TW (인접 한류 시장) 로 잘못 픽. Vote-share priority 가 majority 채택.

4.6 Binggrae Banana Milk

Decision context (2017 Q1): - Binggrae Co. 1967 창립. - 바나나우유 1974 출시 후 50년 한국 국민음료. - 단지 패키지 = Instagram-shareable iconic 컨테이너. - 결정 시점 = 첫 해외 production/distribution 자회사 설립 검토.

Sim 결과: - Sim 1 (DeepSeek): VN 5/5 → top1 = VN - Sim 2 (OpenAI): VN 5/5 → top1 = VN - Sim 3 (Anthropic): VN×4 + US×1 → median best US → top1 = US - Vote: VN 2 / US 1 → VN 67% → VN winner - Confidence: 67% → STRONG

Actual: VN (베트남 자회사 설립 → 현지 생산 + 동남아 distribution hub)

시스템 의사결정 요인: Brand strategy “wholesale_first + 신선식품 cold-chain 한계 + 해외는 자회사+현지 생산 전략” + KOTRA registry 베트남 한국 식품 기업 anchor + Tavily VN K-Drama PPL signal → DeepSeek/OpenAI 모두 VN 정확. Anthropic 만 mainstream (US) bias.

5. 횡단 분석

5.1 Per-LLM 패턴

LLM	강점 카테고리	약점 패턴
Anthropic	mainstream country (US/CN/JP)	Asian indie market (VN/ID) 자주 miss
OpenAI	KOL-strong category 자주 surface	인접 한류 시장 (TW) bias 가능 (KGC)
DeepSeek	Asian markets (VN, CN) 강세	Western mainstream 자주 미달

시사점: 단일 LLM 의존은 brand × LLM prior 의 mismatch 위험 있음. 멀티-LLM ensemble 이 architectural moat.

5.2 Confidence calibration

Confidence	Brand 수	평균 sim 일치도	정직성
STRONG (≥66%)	4	2/3 vote majority	✓
MODERATE (40-66%)	1	partial completion + 잔여 일치	✓
WEAK (<40%)	1	3-way split	✓

False-STRONG (sim 분산인데 STRONG 표시) = 0. Confidence threshold 가 sim 일치도 분포와 자연스럽게 매칭.

5.3 Vote-share priority 효과

Brand	Mean-rank 만 사용했을 경우	Vote-share priority 적용
Tirtir	US (mid-tier consistent)	JP (2/3 majority) → 정답 hit
Binggrae	(mean-rank 도 VN 가능)	VN (2/3 majority) → 정답 hit
KGC	(mean-rank 도 CN 가능)	CN (2/3 majority) → 정답 hit
Buldak	US (mean-rank 결과)	US (no majority → mean-rank fallback) → 정답 hit

Tirtir 만 명확히 vote-share priority 가 결정적 (mean-rank 만으로는 US 잘못 픽). 나머지 3 STRONG 케이스 도 vote-share majority 채택. Buldak 1-1-1 split 에서 fallback 정상 작동.

5.4 KOL ecosystem anchor 효과

Tavily 검색 결과 brand 별 차이: - Tirtir: 일본 K-Beauty 인플루언서 채널 density Hofstede + Tavily snippet → JP surfacing - Anua: Western beauty YouTuber + Reddit ecosystem → US surfacing - Binggrae: 베트남 K-Drama PPL + 한국 식품 기업 anchor → VN surfacing

KOL ecosystem anchor 자체가 brand-specific 신호의 macro-level proxy 역할.

6. 엔지니어링 진화 audit trail

Tirtir 단일 brand 의 5-step 진화. 각 step 에서 발견된 결함을 다음 step 이 해결.

Step 1 → Brand strategy 입력 channel

- 추가: founderBackground / channelPriority / kolRelationships 3 필드
- 시물 prompt 에 brandStrategyBlock() injection (country / marketProfile / synthesis 3 곳)
- Tirtir 결과: US 100% STRONG (이동만, 여전히 잘못된 자신감)
- 발견: 입력만으로는 부족, anchor 차원 신호 필요

Step 2 → Per-country KOL ecosystem anchor

- 추가: Tavily `buildKolEcosystemQuery` (per-country English + native Japanese/Chinese/Korean)
- `formatKolEcosystemBlock` 으로 country prompt 에 injection
- Tirtir 결과: KR 67% MODERATE (origin 버그 노출)
- 발견: LLM 이 synthesis 를 “bestCountry != origin” 을 위반하는 사례 발생, ensemble level 에서 KR 가 winner 로 collapse

Step 3 → Aggregator origin filter

- 변경: `aggregateEnsemble` 의 winner picker 에서 origin (KR) 강제 제외
- 표시 측면에서는 origin 그대로 (KR 도메스틱 baseline)
- Tirtir 결과: US 100% STRONG (origin 버그 차단, 그러나 false confidence 잔존)

- 발견: top-3 hit 기준 confidence 가 너무 관대 — sim 의견 분산을 가림

Step 4 → Confidence = top-1 vote share

- 변경: consensusPercent = top3-hit / simCount → top1Agreements / simCount
- Threshold: STRONG ≥80, MODERATE ≥50 → STRONG ≥66, MODERATE ≥40
- Tirtir 결과: US 0% WEAK (정직 신호 회복)
- 발견: WEAK 정직 시그널 정상 작동, 그러나 winner 가 polarizing top (JP, 2/3 sims) 아닌 mid-tier US 로 collapse — picker 자체가 majority 의견 안 반영

Step 5 → Vote-share priority winner picker

- 변경: top-1 vote share ≥ 50% 면 vote winner 채택, 아니면 mean-rank fallback
- Tirtir 결과: JP 67% STRONG (정답=JP, 첫 hit)
- 6 brand 일반화 검증: 6/6 일치

진화 trail 의 의미

각 단계의 결함을 다음 단계가 해결. 5번의 시도가 모두 정직 metric 으로 측정되어 audit 가능. 마케팅 claim 보다 강한 신뢰 기반.

7. Cost 분석

7.1 Per-brand 비용 (hypothesis tier 1회)

Brand	LLM 비용	Tavily	Total
Anua	~\$4.97	~\$0.30	~\$5.27
Tirtir	~\$5.01	~\$0.30	~\$5.31
BoJ	~\$4.67	~\$0.30	~\$4.97
Buldak	~\$4.80	~\$0.30	~\$5.10
KGC	~\$4.56	~\$0.30	~\$4.86
Binggrae	~\$4.06	~\$0.30	~\$4.36
합계 (6 brand × 1 sim)	—	—	~\$30

(Tavily 비용은 24h cache 로 인해 brand 간 부분 sharing; 위 추정은 worst-case)

7.2 Decision tier 비교 (Buldak 만 측정)

Tier	Sim 수	Cost	Buldak 결과
Hypothesis	3	~\$5.10	US 33% WEAK
Decision	6	~\$22-25	US 60% MODERATE

Decision tier 가 WEAK → MODERATE 으로 confidence 상승. STRONG (≥66%) 까지는 미달 — brand-intrinsic 의견 분산은 sim 추가만으로 한계.

7.3 5-step 엔지니어링 진화 디버깅 비용

Step	측정 횟수	Cost 추정
Step 1 측정 (Tirtir hypothesis)	1	~\$5
Step 2 측정 (Tirtir + grounding)	1	~\$5
Step 3 측정 (Tirtir + origin filter)	1	~\$5
Step 4 측정 (Tirtir + top-1 vote share)	1	~\$5
Step 5 측정 (Tirtir + vote-share priority)	1	~\$5
합계 (디버깅)	5	~\$25

7.4 누적 backtest 총 비용

단계	Cost
Baseline + v0.2-A 측정	~\$20
5-step 엔지니어링 디버깅	~\$25
6 brand × v0.2-E 활성 측정	~\$30
누적 K-beauty baseline + 부수	~\$70
총합	~\$145

8. 한계 + 정직 disclosure

한계 1 — Hindsight bias 완전 제거 못 함

- asOfDate 인프라는 4 anchor (Comtrade / WorldBank / UNI-PASS / DART) 만 시간 pinning 지원
- Hofstede / MFDS / KOTRA / Tavily 4 anchor 는 latest 데이터 — 일부 hindsight 영향
- brand-strategy 입력은 작성 시점에서 작성한 vintage description — 작성자 retrospective 영향 가능
- 완전 제거 방법 = 결정 시점 contemporaneous 자료 (당시 신문·보도·SEC filing) 만 source. 향후 검증 보강 필요.

한계 2 — N=1 per brand

- 같은 brand 재시물 시 LLM stochastic variance 로 결과 변동 가능
- 통계적 KPI 신뢰도 확보 = brand × 3-5 sim 재실행 필요 (~\$140 추가, 미진행)
- 6/6 일치는 N=1 corpus 기준 best-case interpretation

한계 3 — 카테고리 cover 제한

- 4 카테고리 (Beauty / Food / Wellness / Beverage) 검증
- 미검증 카테고리: 의류 / 전자 / B2B 산업재 등
- 추가 카테고리 backtest 가 별도로 진행 중 — 일부 카테고리에서 첫 hindsight miss 가 확인되었습니다 (관련 별도 자료 참조)

한계 4 — Real customer data 없음

- 6 brand 모두 자체 backtest, 실제 고객 시뮬 결과 아님
- Outcome corpus 인프라가 가동 중, 일정량 (~30 건) 모이면 실측 hit% 공개

한계 5 — Brand-strategy 입력 oversteer 위험

- Brand-strategy 힌트가 사용자 의도와 다른 prior 강화하는 사례 가능
- 추가 카테고리 backtest 에서 관찰됨 — “한식 culture piggyback” 같은 일반적 힌트가 잘못된 KOL ecosystem 으로 surface 하는 경우

이런 한계 명시는 over-claim 보다 강한 신뢰의 기반입니다.

9. Reproducibility appendix

9.1 Project IDs (workspace 0c8e774f)

Brand	Project ID	as-of
Anua	a8f5ac18	2021-12-31
Tirtir	cf64330c	2020-06-30
BoJ	9ab0eaf8	2021-12-31
Buldak	0b1339c0	2018-12-31
KGC	f03f74dc	2020-12-31
Binggrae	11a59903	2017-03-31

9.2 Code references

핵심 모듈: - packages/shared/src/simulation/orchestrator.ts — 시뮬 orchestration entry - packages/shared/src/simulation/prefetch.ts — 단일 anchor + grounding 진입점 (drift fix) - packages/shared/src/simulation/ensemble.ts aggregateEnsemble() — origin filter + top-1 vote share confidence + vote-share priority winner - packages/shared/src/simulation/prompts.ts — country / marketProfile / synthesis prompt + brandStrategyBlock injection - packages/shared/src/market-research/tavily.ts — KOL ecosystem query builders

9.3 시물 명령 (smoke 스크립트)

```
npx tsx --env-file=.env.local scripts/smoke-ensemble-e2e.ts <project_id_prefix> hypothesis --as-of=YYYY-MM-DD
```

9.4 관련 자료

- 외부 공개용 Accuracy Evidence Pack: [proposals/MarketTwin-Accuracy-Evidence-BD-Pack.pdf](#)
- K-Beauty methodology v3 (3 brand baseline): [proposals/K-Beauty-D2C-Comprehensive-Report.pdf](#)
- 9-brand 확장 결과 (Cuckoo MISS + Celltrion partial 포함): 추가 자료

9.5 데이터 audit

모든 시물 ID + raw output 은 workspace admin 페이지에서 audit 가능합니다. 외부 검증 요청은 hello@markettwin.ai 로 문의.

본 보고서는 자체 검증 데이터에 기반하며 모든 한계를 명시합니다. 시물 결과 데이터 audit 요청은 위 연락처로 문의 바랍니다.